

RFID 태그를 통한 출결 확인 시스템 구현

김희찬*, 안 나*, 이상민*, 김남기**

경기대학교 컴퓨터공학부

e-mail : train1212@kyonggi.ac.kr, dksek3050@kyonggi.ac.kr, d9249@kyonggi.ac.kr,
ngkim@kyonggi.ac.kr

Implementation of attendance system through RFID tags

Hee-Chan Kim*, na An*, Sang-Min Lee*, Nam-Gi Kim**

Department of Computer Engineering, Kyonggi University

요 약

본 논문은 RFID 리더기, 아두이노, 라즈베리파이를 이용하여, 사용자가 RFID 카드 태그를 통해 실시간으로 출결 정보를 전송하고 웹으로 확인할 수 있는 시스템의 구현 사례를 소개한다. 카드 정보 읽기는 RFID 리더기를 이용하고 읽은 카드 정보 전송은 아두이노를 이용하며 라즈베리파이는 MQTT 서버, 웹 서버 및 데이터베이스 서버를 구축한다. 라즈베리파이와 아두이노 간 데이터 통신은 MQTT 프로토콜을 이용하였다. 본 논문을 통해 관리자가 구성원들의 출결 관리를 기존보다 편리하게 처리하며 무선으로 동작한다는 점을 응용하여 다양한 사물인터넷 환경을 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

1. 서 론

최근 각종 사물이 무선으로 인터넷에 연결되어 서로 데이터를 주고받는 기술인 사물인터넷(IoT : Internet of Things) 기술이 나날로 발전하고 있다. 또한 이를 기반으로 한 RFID(Radio Frequency IDentification) 기술은 유비쿼터스 환경의 핵심 기반 기술로 굉장히 다양한 분야에 활용되고 있다.

대학, 기업, 연구소 등 여러 조직에서 해당 구성원들의 출·퇴근기록을 필요로 하는 경우가 있다. 이때 구성원들의 수가 많으면 많을수록 출·퇴근 여부를 확인하는 데 많은 시간이 소요될뿐더러 출·퇴근 처리 중 실수를 할 경우도 있다. 또한 출결 확인 시스템 외 다른 모듈을 장착하여 다양한 기능을 제공하기를 원하는 경우도 존재한다. 이러한 문제점들을 해결하고자 본 논문에서는 서로 무선으로 통신을 하는 아두이노, 라즈베리파이 등을 이용하여 RFID 태그를 통한 출결 확인 시스템을 구현하고자 한다.

2. 관련 연구

최근 아두이노와 라즈베리파이를 이용하여 다양한 사물인터넷 환경을 구축하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

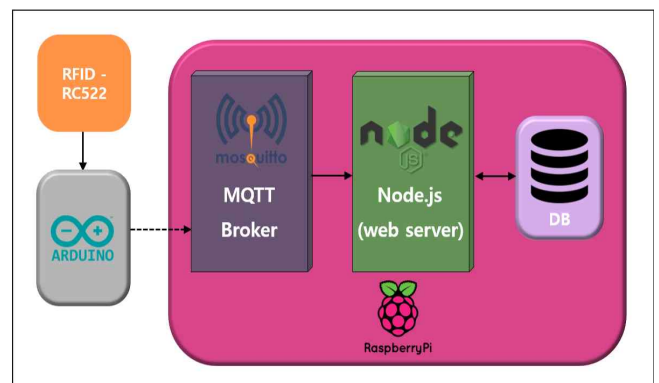
본 논문과 유사한 연구 중 하나로 신관섭의 논문 [1]에서는 아두이노와 RFID 태그를 이용해 구성원들의 출결 정보를 엑셀로 저장하는 시스템을 제안한다. 이 논문에서는 출결 정보 데이터를 엑셀로 보내 엑셀 내장 함수 등을 사용하여 사용자가 출결 정보를 보기 쉽게 만든 좋은 시스템이지만 출결 정보 데이터를 외부 서버로 보내는 것이 아니라 로컬로 전송하기 때문에 다른 IoT 기기 간 통신에 제약이 있어 확장성의 한계점이 존재한다.

다른 유사한 연구로는 엄창민의 논문 [2]으로 라즈베리파이와 지문 인식 기반의 출퇴근 기록 시스템이 있다. 이 논문에서는 RFID 칩 분실 위험에 대한 문제점을 제안하며 보다 안전한 지문 인식을 통해 출결을 하고 스마트폰 앱에서 출결 정보를 열람할 수 있는 방식이다. 그러나 아두이노와 라즈베리파이가 무선이 아니라 유선(시리얼 통신)으로 되어있어 다른 IoT 기기를 추가하기 어려운 확장성의 문제점이 존재한다.

따라서 본 논문에서는 아두이노와 라즈베리파이 간 MQTT 프로토콜을 통해 무선통신으로 연결하여 앞서 언급한 확장성의 문제점을 해결하고 Node.js를 통해 웹 서버를 구축하여 사용자가 언제 어디서든 출결 정보를 열람할 수 있는 RFID 태그를 통한 출결 확인 시스템의 구현을 소개하고자 한다.

3. 시스템 설계

3.1 시스템 구성도

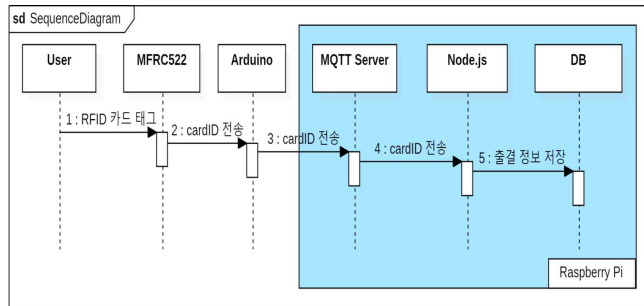


(그림 1) 시스템 구성도

그림 1은 본 논문에서 구현한 시스템 구성도를 나타낸다. 이 시스템의 하드웨어는 RFID-RC522 모듈 1개, 라즈베리파이 1개, 아두이노 1개로 총 3개로 구성되어 있다.

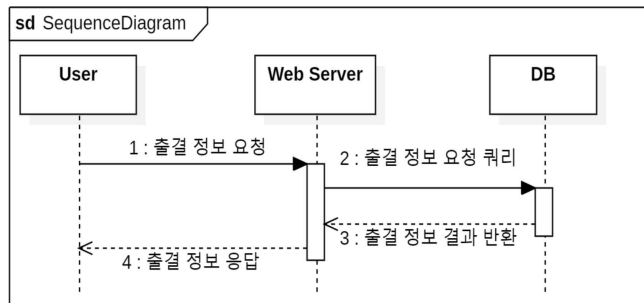
RFID-RC522는 RFID 카드를 태그하게 되면 RFID 통신을 이용하여 카드의 정보를 읽어 들이고 SPI 통신방식으로 연결된 아두이노에 카드 정보를 전송한다. 이후 데이터를 전달받은 아두이노는 Wi-Fi 통신을 이용하여 라즈베리파이에 구동되고 있는 MQTT Broker에게 데이터를 보내며 Node.js는 MQTT Broker에서 받은 데이터를 바탕으로 DB에 출결 기록을 저장한다. 또한 구축한 웹 서버를 이용하여 사용자의 요청에 따라 DB에 저장된 출결 기록 데이터를 가져와 구성원들의 출결 기록을 확인할 수 있다.

3.2 시스템 프로세스



(그림 2) 출결 정보 저장 시퀀스 다이어그램

그림 2는 사용자가 RFID 카드 태그를 하면 출결 기록이 DB에 저장되기까지의 과정을 나타낸 시퀀스 다이어그램이다. 사용자가 RFID 카드를 태그하면 RFID 리더기가 카드 정보를 아두이노에 전송하고 아두이노는 카드 정보를 적절한 토픽으로 메시지를 Publish 한다. Node.js는 아두이노가 Publish 한 데이터를 Subscribe 한다 [3]. 그다음 사용자 이름, 현재 날짜 및 시간정보, 출·퇴근 여부를 DB에 저장한다.



(그림 3) 출결 정보 열람 시퀀스 다이어그램

그림 3은 출결 기록을 열람하기를 원하는 사용자가 출결 기록을 얻기까지의 과정을 나타내는 시퀀스 다이어그램이다. 사용자가 웹 서버에게 출결 정보 요청을 보내면 웹 서버는 DB에서 출결 정보를 가져와서 사용자에게 출결 기록을 보여준다.

4. 결과

Smartlot Lab 출·퇴근 서비스

조회할 항목을 입력 후 확인을 누르세요

날짜: YYYY-MM-DD
이름: 이름입력

확인

날짜	이름	시간	출퇴근
2022-03-23(수)	이예진	12:01:50	퇴근
2022-03-23(수)	한 나	11:49:59	퇴근
2022-03-23(수)	김희찬	09:01:20	출근
2022-03-23(수)	이예진	08:13:19	출근
2022-03-23(수)	한 나	00:01:30	출근
2022-03-23(수)	김희찬	00:01:26	퇴근

(그림 4) 웹페이지

Smartlot Lab 출·퇴근 서비스

조회할 항목을 입력 후 확인을 누르세요

날짜: 2022-03-15
이름: 김희찬

확인

날짜	이름	시간	출퇴근
2022-03-15(화)	김희찬	10:18:35	출근
2022-03-15(화)	김희찬	21:24:10	퇴근

(그림 5) 웹페이지 검색

그림 4, 그림 5는 웹페이지를 통해 출결 정보를 열람한 결과이다. 그림 4는 처음 웹 서버에 접속하면 출력되는 웹페이지이다. 카드 태그를 한 구성원들의 출결 정보가 웹페이지에 출력되는 것을 확인할 수 있다. 그림 5는 웹페이지 내 검색을 통해 출력되는 웹페이지이다. 양식에 알맞게 날짜 또는 이름을 입력해 확인 버튼을 클릭하면 해당하는 정보의 출결 정보를 웹페이지에 출력되는 것을 확인할 수 있다.

5. 결론 및 향후 연구

본 연구에서는 RFID, 아두이노, 라즈베리파이를 이용하여 RFID 태그를 통해 무선으로 데이터를 전송하는 출결 확인 시스템을 구현하였다. 아두이노가 MQTT 프로토콜을 이용해 무선으로 데이터를 전송하면 라즈베리파이에 있는 Node.js가 이 데이터를 받아 데이터를 처리해 DB에 저장한 후 웹 서버로 전송하는 것을 확인할 수 있었고 웹페이지를 통해 관리자가 구성원들의 출결 정보를 확인할 수 있었다. 또한 향후 추가적인 모듈 장착을 원한다면 다양한 IoT 기기를 추가할 수 있을 것으로 기대된다.

추후 연구할 내용은 RFID 카드는 분실 위험이 있으므로 분실 위험이 없는 지문 인식 기능을 추가할 것이며 현재 구축한 웹 서버에 로그인 기능을 추가하여 인가된 사용자만 구성원들의 출결 정보를 열람할 수 있도록 허용할 예정이다. 추가로 RFID 카드 태그 시 카카오톡, 메신저 등으로 관리자에게 실시간 출결 정보에 대한 메시지를 주는 기능을 추가할 계획이다.

참고 문헌

- [1] 신관섭, “아두이노와 RFID 태그를 이용한 전자출결시스템의 구현”, 국내석사학위논문 순천향대학교 대학원, 2017.
- [2] 엄창민, 신동호, 김수정, 손창환, 정동원, “라즈베리 파이와 지문 인식 기반의 출퇴근 기록 시스템”, Proceedings of KIIT Conference, Vol.2018 No.6, pp.120-123, 2018.
- [3] 이근혁, 김동휘, 전철호, 전현식, 박현주, “MQTT 프로토콜 기반 IoT 환경 및 솔루션의 효율성 향상을 위한 연구”, 한국통신학회논문지, 44권7호, pp.1318-1326, 2019